

BAŞLIK: ÇALIŞMA ORTAMI AYARLARI: GENEL TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (Sorular 1.1 - 1.3 konularını kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Python'da `type()` fonksiyonu ne işe yarar?

- A) Bir değişkeni başka bir tipe zorla dönüştürür.
- B) Bir değişkeni siler.
- C) Bir nesnenin/değişkenin veri tipini döndürür.
- D) Bir string'i büyük harfe çevirir.

2. `a = 9` ifadesindeki `=` işaretinin anlamı nedir?

- A) Bir fonksiyon çağrısıdır.
- B) Matematiksel eşitlik kontrolü yapar.
- C) Sağdaki nesneyi soldaki değişkene atar (assignment).
- D) İki değişkeni karşılaştırır.

3. `9` ve `9.2` değerlerinin Python'daki veri tipleri sırasıyla nedir?

- A) str ve int
- B) int ve str
- C) float ve int
- D) int ve float

4. Konsola sadece bir ifade yazıp Enter'a basmak (örn. sadece `a` yazmak) ile `print(a)` yazmak arasındaki fark nedir?

- A) Hiçbir fark yoktur, ikisi de aynı çalışır.
- B) İlki her zaman hata verir.
- C) İlki sadece etkileşimli konsol/notebook ortamında son ifadeyi otomatik gösterir; `print()` her ortamda açıkça yazdırır.
- D) `print()` sadece string ifadelerde çalışır.

5. Sanal ortamların (virtual environment) temel amacı nedir?

- A) Farklı projelerin birbirini etkilemeden farklı kütüphane/versiyon kombinasyonlarıyla izole şekilde çalışabilmesini sağlamak.
- B) İnternet bağlantısını yönetmek.
- C) Bilgisayarı hızlandırmak.
- D) Kod satırlarını otomatik olarak düzenlemek.

6. İki farklı projenin aynı kütüphanenin (örn. numpy) farklı versiyonlarına ihtiyaç duyması durumunda sanal ortamlar ne sağlar?

- A) İki projeyi otomatik olarak birleştirir.
 - B) Otomatik olarak en güncel versiyonu her ikisine de kurar.
 - C) Her proje için ayrı, birbirinden izole ortamlar oluşturarak versiyon çakışmasını önler.
 - D) Projelerden birinin çalışmayı durdurmasını sağlar.
-

7. Aşağıdakilerden hangisi bir sanal ortam yönetim aracı DEĞİLDİR?

- A) pipenv
 - B) virtualenv
 - C) venv
 - D) matplotlib
-

8. Conda'nın venv/virtualenv gibi araçlardan farkı nedir?

- A) Conda hem sanal ortam hem de paket yönetimini tek bir araçta birleştirir.
 - B) Conda yalnızca web geliştirme için kullanılır.
 - C) Conda sadece Windows'ta çalışır.
 - D) Conda hiçbir paket kuramaz.
-

9. Bir kütüphane (örn. Pygame) belirli bir Python sürümüyle uyumsuzsa, sanal ortamlar bu sorunu nasıl çözer?

- A) Kütüphaneyi otomatik günceller.
 - B) O kütüphane için uyumlu Python sürümüne sahip ayrı bir izole ortam oluşturulmasına imkan tanır.
 - C) Sorunu çözemez, kütüphane hiç kullanılamaz.
 - D) Python'ı otomatik olarak kaldırır.
-

10. Paket yönetimi (package management) kavramı temel olarak neyi kapsar?

- A) Paketlerin indirilmesi, kurulması, projeye dahil edilmesi ve bağımlılıklarının yönetilmesini.
 - B) Sadece dosya silme işlemlerini.
 - C) Ekran görüntüsü alma işlemlerini.
 - D) Sadece internet bağlantısı ayarlarını.
-

11. `pip` hangi dosya üzerinden paket bağımlılıklarını yönetir?

- A) Pipfile
 - B) environment.yml
 - C) config.json
 - D) requirements.txt
-

12. `conda` hangi dosya formatı ile paketleri ve sanal ortamı birlikte tanımlar?

- A) requirements.txt
 - B) environment.yml
 - C) Pipfile.lock
 - D) package.json
-

13. Pip ile Conda arasındaki temel fark nedir?

- A) İkisi de birebir aynı işi yapar, fark yoktur.
- B) Pip yalnızca paket yönetimi yapar; Conda hem paket yönetimi hem sanal ortam yönetimi yapabilir.
- C) Conda sadece paket yönetimi yapar, sanal ortam yönetemez.
- D) Pip sadece Conda üzerinden çalışabilir.

14. Bir kütüphaneyi kurarken (örn. numpy), araçların otomatik olarak o kütüphanenin ihtiyaç duyduğu diğer kütüphaneleri de kurmasına ne denir?

- A) Bağımlılık yönetimi (dependency management)
- B) Sürüm kontrolü (version control)
- C) Paket derleme (compiling)
- D) Sanal ortam izolasyonu

15. `conda env export > environment.yml` komutunun amacı nedir?

- A) Sanal ortamı silmek.
- B) Mevcut ortamdaki tüm paket/versiyon bilgilerini bir dosyaya aktararak başkalarıyla paylaşılabilir hale getirmek.
- C) Yeni bir Python sürümü indirmek.
- D) İnternet bağlantısını test etmek.

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-C 3-D 4-C 5-A 6-C 7-D 8-A 9-B 10-A 11-D 12-B 13-B 14-A 15-B